



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

FORMELSAMMLUNG ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 2

Sommersemester 2026

nach Vorlesung von Prof. Maier

Bastian Nagler

Letzte Änderung:

2. Juli 2026

Lizenz:

GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1 Sensoren	1
1.1 Schalter	1
1.1.1 Lichtschranke	1
1.2 Winkel- und Längenmessung	1
1.2.1 Potentiometer	1
1.2.2 Inkrementalgeber	1
1.3 Temperaturmessung	1
1.3.1 Widerstände	1
1.3.2 Thermodiffusion/Seebeck	2
1.3.3 NTC	2
1.4 Kraftmessung	2
1.4.1 DMS	2
1.4.2 Piezoeffekt	2
1.5 Druckmessung	2
2 OpAmp	3
2.1 Realer OpAmp	3
2.2 Grundsaltungen	3
2.2.1 Invertierender Verstärker	3
2.2.2 Nicht-Invertierender Verstärker	3
2.2.3 Invertierender Addierer	3
2.2.4 Subtrahierer	3
2.2.5 Integrierer	3
2.2.6 Differenzierer	4
2.2.7 Transistor im Rückkopplungspfad	4
2.2.8 Transistor im Eingangspfad	4
2.3 Gleichrichter	4
2.3.1 Einweggleichrichter	4
2.3.2 Einweg-Präzisionsgleichrichter	4
2.3.3 Zweiweg-Präzisionsgleichrichter	5
2.3.4 Synchron-Gleichrichter	5
2.4 Filter	5
2.4.1 Analoge Filter	5
2.4.2 Sallen Key Filter	5
2.4.3 Butterworth-Filter	5
2.5 Verstärker	6
2.5.1 u/u-Verstärker	6
2.5.2 u/i-Verstärker	6
2.5.3 i/u-Verstärker	6
2.5.4 i/i-Verstärker	6
3 Kennlinien	7
3.1 Definitionen	7
3.2 Reale und ideale Kennlinie	7
3.3 Fixpunktjustierung	7
3.4 Toleranzbandjustierung	7
3.5 Hysterese	8
3.6 Umkehrspanne durch Hemmung	8
3.7 Mittlere Empfindlichkeit $\bar{S}$	8
3.8 Relativer Kennlinienfehler	8
3.9 Methoden zur Linearisierung einer Kennlinie	9
3.9.1 Verringerung des Messbereichs	9
3.9.2 Nichtlineares Element zur Kompensation	9
3.9.3 Differenzmethode	9
3.9.4 Gegenkopplung	9
3.9.5 Wendepunkt	9
3.10 Fehlerursachen und Gegenmaßnahmen	10
3.10.1 Superponierende Fehler (Offset)	10
3.10.2 Deformierende Störgrößen	10
3.10.3 Superponierende Störgrößen bei Gegenkopplung	10
3.10.4 Kompensation und Abschirmung	10

3.10.5	Additive (superponierende) Fehler in einer Messkette	10
3.10.6	Rückwirkung	10
4	Zufällige Messfehler	11
4.1	Allgemeine Definitionen	11
4.2	Wichtige Verteilungen	11
4.2.1	Gleichverteilung (Rechteckverteilung)	11
4.2.2	Dreiecksverteilung	11
4.2.3	Normalverteilung (Gauss-Verteilung)	11
4.3	Rechnen mit Zufallsvariablen	11
4.3.1	Kovarianz und Korrelation	11
4.3.2	Addition von korrelierten Messfehlern	12
4.3.3	Addition von unabhängigen Messfehlern	12
4.3.4	Multiplikation mit einer Konstanten	12
4.3.5	Fehlerfortpflanzung bei nichtlinearen Funktionen	12
4.3.6	Mittelung von Messwerten	12
4.3.7	Schätzung von Mittelwert und Varianz aus einer Stichprobe	12
4.3.8	Zentraler Grenzwertsatz	12
4.3.9	Sensorfusion / Optimale Gewichtung	13
4.3.10	Auswirkung von digitalen Filtern auf Messrauschen	13

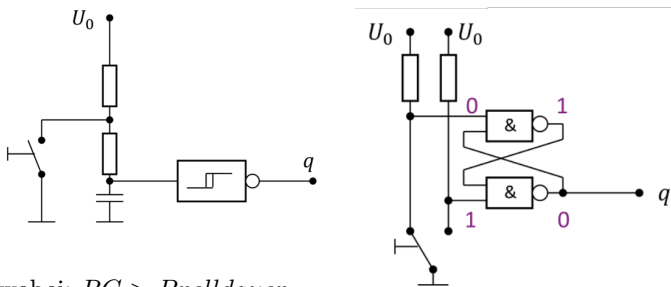
Sensoren

1.1 Schalter

- Vorteile
 - Einfach und Kostengünstig
 - Hohe Lebensdauer
 - Hohe Spannungen und Ströme schaltbar
- Nachteile
 - Prellen / Kleben
 - Langsam

Entprellen durch:

Tiefpass + Schmitt-Trigger: Verriegelungsschaltung:



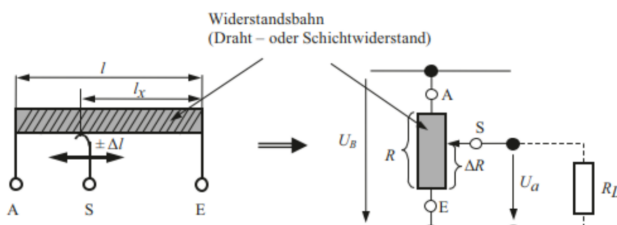
wobei: $RC > \text{Prelldauer}$

1.1.1 Lichtschranke

- Vorteile
 - Berührungslos, keine Rückwirkung auf Messobjekt
 - Sehr hohe Lebensdauer, verschleißfrei
 - relativ Kostengünstig
 - Hohe Schaltgeschwindigkeit
- Nachteile
 - Lichtweg darf nicht gestört werden (Absorption, Streuung)
 - Störlichtquellen (Sonne, andere Lampen)

1.2 Winkel- und Längenmessung

1.2.1 Potentiometer

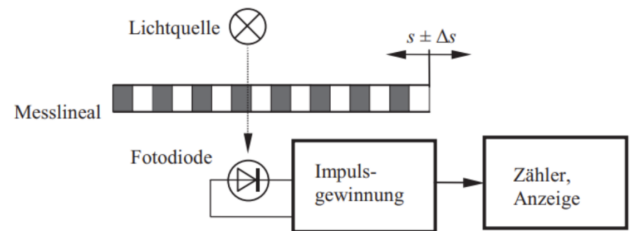


$$U_a = U_B \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

$$U_a = U_B \cdot \frac{l_x}{l} = U_B \cdot \frac{\alpha}{\alpha_0}$$

Bei Belastung des Spannungsteilers wird der Messwert verfälscht

1.2.2 Inkrementalgeber



- Messprinzip
 - Zählung der hell/dunkel Phasen der Fotodiode
 - Die Längenaufösung beträgt Δs (1 Periode des Messlineals)
- Vorteile
 - relativ einfach
 - Sensor berührungslos
- Nachteile
 - Hier keine Richtungserkennung möglich
 - Keine absolute Positionsmessung
 - Für abs. Position muss bekannte Referenzposition angefahren werden.
 - Synchronisation der Bitwechsel bei 2 Messlinealen → Gray-Code Generierung Gray-Code
 - X1: Dualzahl im Binärcode
 - X2: $X1 \gg 1$ (Rechtsschift um 1)
 - Gray-Code X3: $X1 \text{ xor } X2$

Verbesserung durch 2 Messlineale, welche $\frac{\Delta s}{4}$ verschoben sind. s. Sensoren S. 17

Drehzahlmessung:

- Zählung der Impulse N in fester Zeit T :

$$\omega = \frac{\Delta \varphi \cdot N}{T}$$
 Auflösung: $\Delta \omega = \frac{\Delta \varphi}{T}$
- Messung der Zeitdifferenz zwischen zwei folgenden Pulsen:

$$\omega = \frac{\Delta \varphi}{T}$$
 Auflösung: $\Delta \omega = \frac{\Delta \varphi}{T^2} \cdot \Delta T$

1.3 Temperaturmessung

1.3.1 Widerstände

- Pt100: Platin-Widerstandsthermometer mit 100 Ω bei 0 $^{\circ}\text{C}$
- Pt1000: Platin-Widerstandsthermometer mit 1000 Ω bei 0 $^{\circ}\text{C}$ (Vorteil: Geringerer Fehler durch Leitungswiderstand)

$$R(\vartheta) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (\vartheta - \vartheta_0) + \beta(\vartheta - \vartheta_0)^2 + \dots)$$

$$R(\vartheta) \approx R_0 \cdot (1 + \bar{\alpha} \cdot (\vartheta - \vartheta_0)) \text{ mit } \bar{\alpha} = \frac{R(\vartheta_1) - R(\vartheta_0)}{R(\vartheta_0) \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_0)}$$

$$\text{Platin: } \bar{\alpha} \approx 3850 \cdot 10^{-6} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

Auswertung durch Widerstandsmessung:

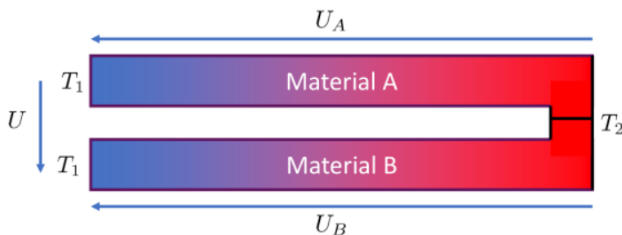
- Zweileiter-Messung: $R_{gemessen} = R_{Pt} + 2 \cdot R_{Leitung}$
- Vierleiter-Messung: $R_{gemessen} = R_{Pt}$

Ansprechzeit: $t_{0,5}$ bzw. $t_{0,9}$ Zeit, nach der 50% bzw. 90% des Endwerts erreicht sind. (Sprunganregung)

Selbsterwärmung mit Selbsterwärmungskoeffizient S : $\Delta T = S \cdot P$

1.3.2 Thermodiffusion/Seebeck

- Benötigen Vergleichstemperatur
- Einsatz bei sehr hohen Temperaturen
- Ungenauer als Pt100, aber schnelleres Ansprechverhalten



$$U \approx (S_B - S_A) \cdot (T_2 - T_1)$$

$$\frac{\partial U}{\partial T_2} = S_B - S_A$$

1.3.3 NTC

$$R(\vartheta) = R_0 \cdot e^{B \cdot (\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} \text{ Achtung in Kelvin}$$

1.4 Kraftmessung

1.4.1 DMS

$$\frac{\Delta R}{R} = \left(\frac{\Delta \rho}{\rho \varepsilon} + 2\mu + 1 \right) \cdot \varepsilon = k \cdot \varepsilon$$

- Halbleiter-DMS:
 - Sehr hoher k -Faktor, für hohe Empfindlichkeit
 - Stärkere und nichtlineare Temperaturabhängigkeit
 - Nichtlinear bei großen Dehnungen
- Metall-DMS:
 - Geringerer k -Faktor (≈ 2)
 - lineare Temperaturabhängigkeit
 - Linear bei großen Dehnungen

Messwertverarbeitung:

- Viertelbrücke:

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{4R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{4} \cdot k \cdot \varepsilon$$
- Halbbrücke (unbelasteter Balken):

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{4R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{4} \cdot k \cdot \varepsilon$$
 Vorteil: Temperaturkompensation, da beide DMS die gleiche Temperatur haben
- Halbbrücke (selber Balken):

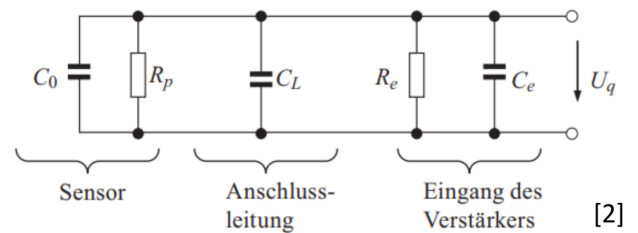
$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{2R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{2} \cdot k \cdot \varepsilon$$
 Vorteil: Höhere Empfindlichkeit, Temperaturkompensation (DMS an unterschiedlichen Seiten des Balkens)
- Vollbrücke:

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{R} \cdot U_0 = U_0 \cdot k \cdot \varepsilon$$

1.4.2 Piezoeffekt

Ladung direkt proportional zur auf den Sensor wirkenden Kraft:

$$Q = k_p \cdot F$$



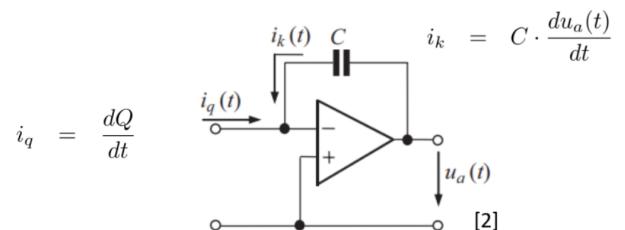
$$U_q = \frac{Q}{C_{ges}} = \frac{k_p \cdot F}{C_0 + C_L + C_e}$$

Probleme:

- Messaufbau verändert Empfindlichkeit
- Widerstände müssen sehr hoch sein, um Ladung nicht zu entladen (Wertänderung über Zeit, da $\tau = R_{ges} \cdot C_{ges}$)

→ Messung von veränderlichen Kräften

Ladungsverstärker



$$u_a(t) = -\frac{Q}{C} = -\frac{k_p \cdot F(t)}{C}$$

- Ausgangsspannung unabhängig von parasitären Kapazitäten
- Messbereichsanpassung durch Wahl von C
- Entladen von C vor Messung notwendig

1.5 Druckmessung

$$h = \frac{T_0}{k_T} \cdot \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{-\frac{k_T R_s}{g}} \right] + h_0$$

$$\approx 44.300m \cdot \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{0.1903} \right] + h_0$$

$$S = \frac{\partial h}{\partial p} = -8,32 \frac{m}{hPa}$$

Bei konstanter Temperatur (isotherm):

$$h = h_0 - \frac{R \cdot T}{M \cdot g} \cdot \ln \left(\frac{p}{p_0} \right)$$

2 OpAmp

2.1 Realer OpAmp

Symbol	Erklärung	Ideal	Real
V_0	Verstärkung	∞	$10^5 \dots 10^8$
V_{Gl}	Gleichtaktvers.	0	0, 1..0, 3
r_E	AC Eingangs-R	∞	$10^7 \dots 10^{12} \Omega$
r_{gl}	DC Eingangs-R	∞	$r_{gl} > r_E$
I_{P0}, I_{N0}	Eingangsstrom	0	0, 1..25nA
Slew Rate		∞	$0, 5 \dots 1000 \frac{V}{\mu s}$
U_{D0}	Offsetspannung	0	0, 1..5mV

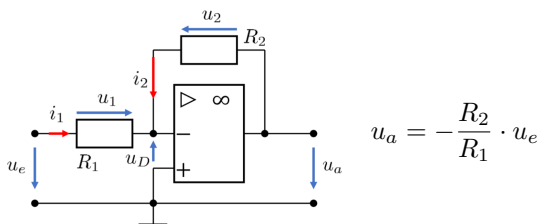
$$I_{P0} = I_{B+} \quad I_{N0} = I_{B-}$$

$$I_B = \frac{I_{B+} + I_{B-}}{2}$$

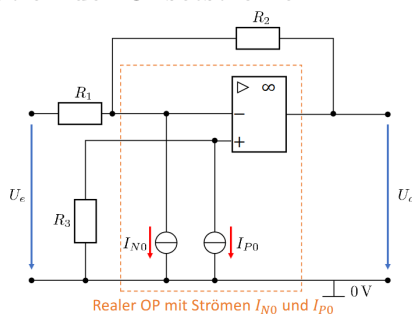
$$I_{OS} = I_{B+} - I_{B-}$$

2.2 Grundsaltungen

2.2.1 Invertierender Verstärker

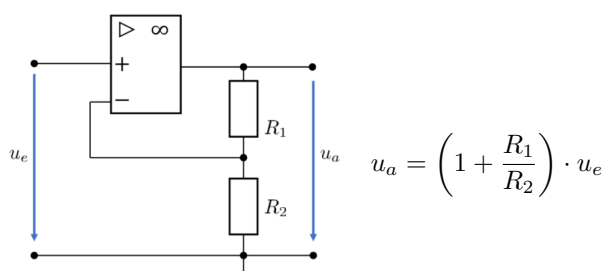


Kompensation der Offsetströme

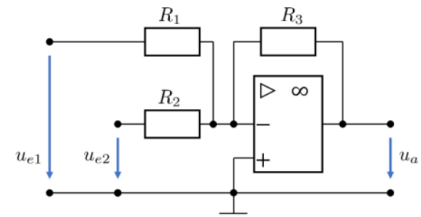


$$R_3 = R_1 \parallel R_2$$

2.2.2 Nicht-Invertierender Verstärker

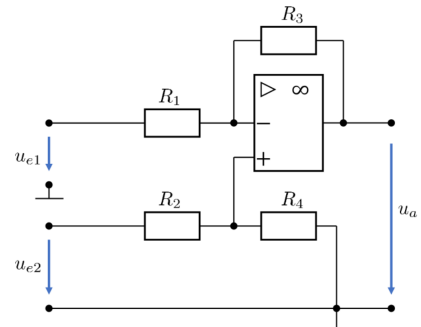


2.2.3 Invertierender Addierer



$$u_a = -R_3 \cdot \left(\frac{u_{e1}}{R_1} + \frac{u_{e2}}{R_2}\right)$$

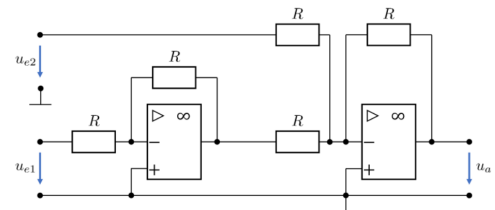
2.2.4 Subtrahierer



$$u_a = \frac{R_4(R_1 + R_3)}{R_1(R_2 + R_4)} u_{e2} - \frac{R_3}{R_1} u_{e1}$$

$$u_a = \frac{R_3}{R_1} (u_{e2} - u_{e1}) \quad \text{wenn} \quad \frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

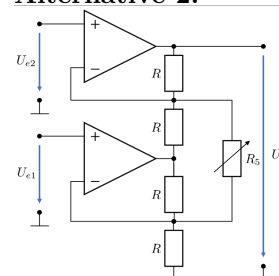
Alternative 1:



Aufbau aus Invertierer + Invertierender Addierer

$$u_a = u_{e1} - u_{e2}$$

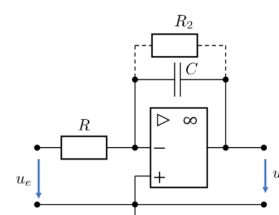
Alternative 2:



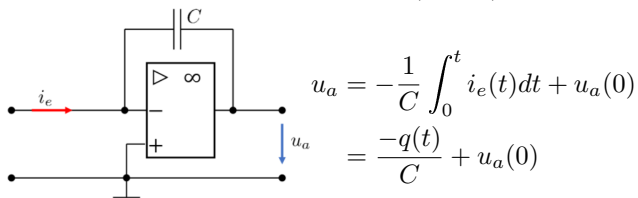
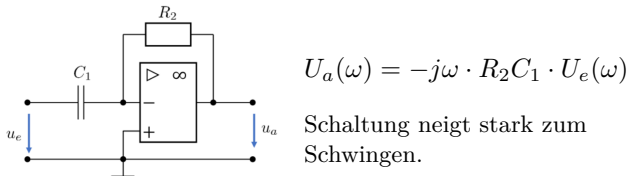
$$u_a = 2 \cdot \left(1 + \frac{R}{R_5}\right) (u_{e2} - u_{e1})$$

Vorteil: Nur ein Widerstand zur Einstellung der Verstärkung

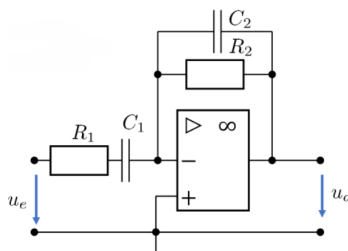
2.2.5 Integrierer



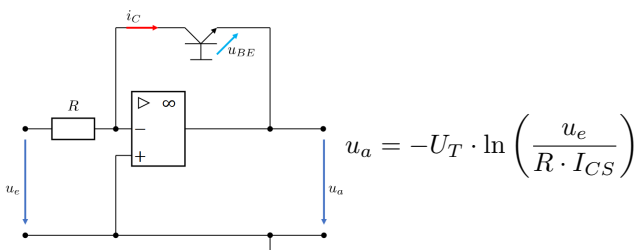
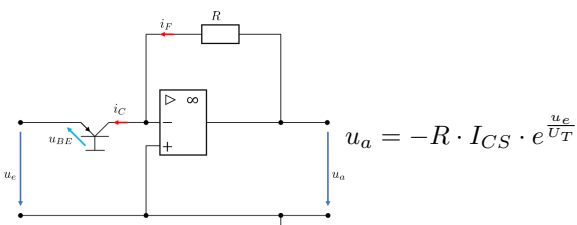
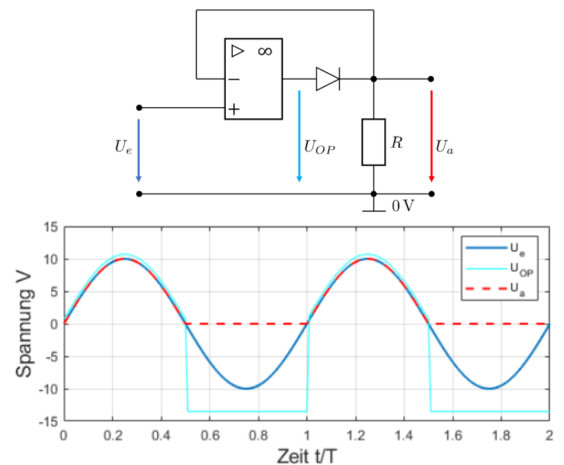
$$u_a = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_e(t) dt + u_a(0)$$

Spezialfall: Ladungsverstärker ($R = 0$)**2.2.6 Differenzierer**

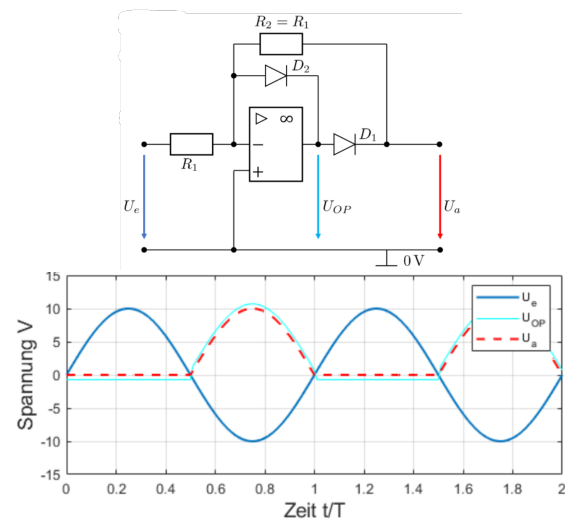
→ Realisierung (D + PT2-Glied)



$$U_a(\omega) = \frac{-j\omega \cdot R_2 C_1 \cdot U_e(\omega)}{(1 + j\omega R_1 C_1) \cdot (1 + j\omega R_2 C_2)}$$

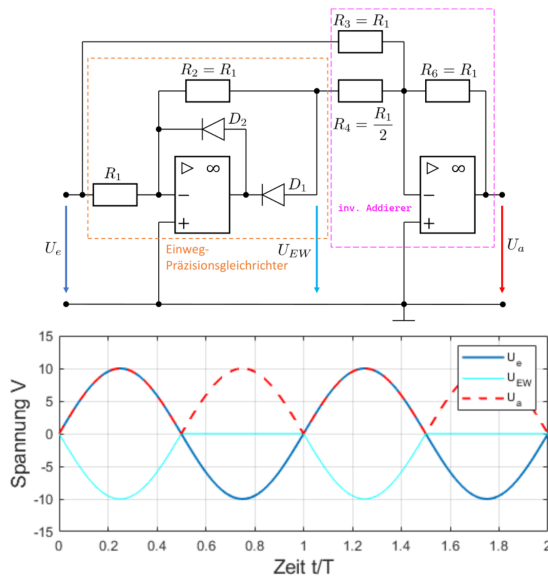
2.2.7 Transistor im Rückkopplungspfad**2.2.8 Transistor im Eingangspfad****2.3 Gleichrichter****2.3.1 Einweggleichrichter**

- pos. Halbwelle: OP gleicht Diodenspannung aus
- neg. Halbwelle: OP steuert in negative Sättigung
- **Problem:** Spannungssprung wegen endlicher Slew-Rate problematisch

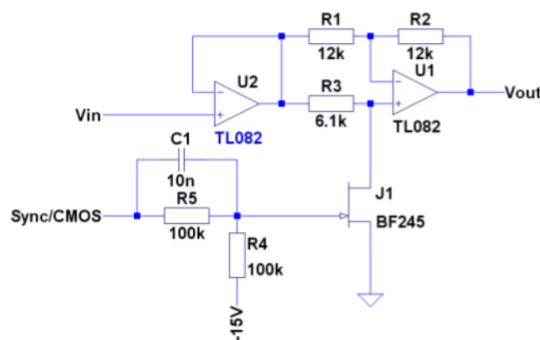
2.3.2 Einweg-Präzisionsgleichrichter

- pos. Halbwelle: negative Diodenspannung
- neg. Halbwelle: Eingang + Diodenspannung
- für kleine Eingangsspannung OP mit guter Slew-Rate nötig

2.3.3 Zweiweg-Präzisionsgleichrichter



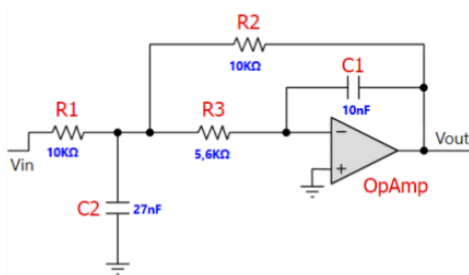
2.3.4 Synchron-Gleichrichter



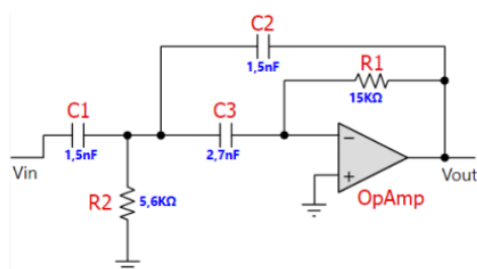
2.4 Filter

2.4.1 Analoge Filter

Tiefpass 2. Ordnung

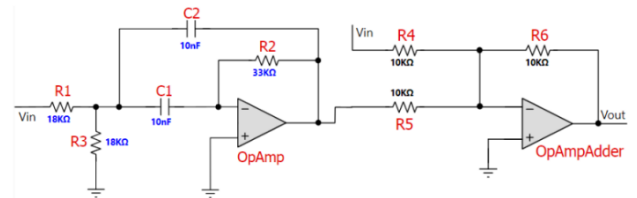


Hochpass 2. Ordnung



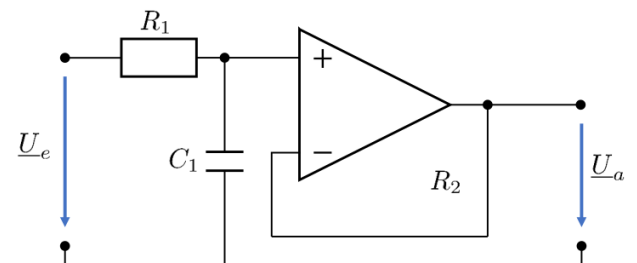
Bandpass 2. Ordnung

Notch-Filter 2. Ordnung



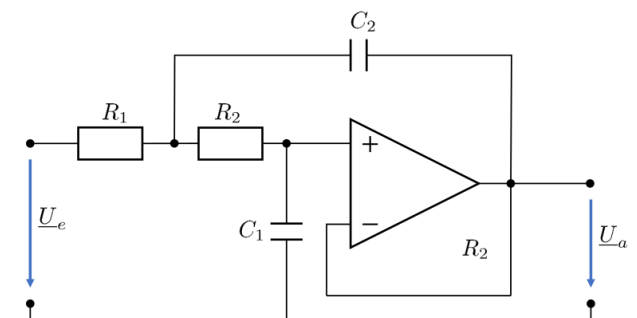
2.4.2 Sallen Key Filter

Tiefpass 1. Ordnung



$$H_{TP1}(s) = \frac{1}{s + \frac{1}{R_1 C_1}}$$

Tiefpass 2. Ordnung



$$H_{TP2}(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_2} s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

2.4.3 Butterworth-Filter

$$|H(\omega)|^2 = H(\omega)H^*(\omega) = \frac{A^2}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_g}\right)^{2N}}$$

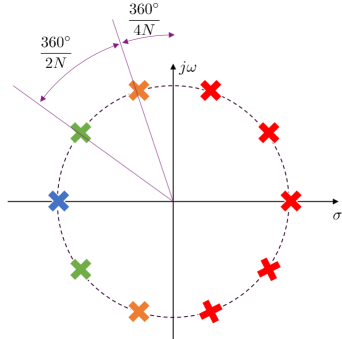
Das Kriterium macht nur Vorgaben zum Phasengang, nicht zur Phase. Die Flankensteilheit beträgt $-20 \frac{\text{dB}}{\text{Dekade} \cdot \text{Ordnung}}$

Polstellen (N. Ordnung)

$$s_{p,n} = j\omega_g \sqrt[2N]{-1}$$

$$\varphi_n = 90^\circ + \frac{180^\circ}{2N} \cdot (2k+1) \quad \text{für } k = 0, 1, \dots, N$$

Die $2N$ Pole liegen auf einem Kreis um den Ursprung der komplexen Ebene mit Radius ω_g



Pole der linken Halbebene bilden die Übertragungsfunktion:

$$\underline{H}(s) = A \cdot \prod_{n=1}^N \left(\frac{-s_{p,n}}{s - s_{p,n}} \right)$$

Tiefpass 2. Ordnung

$$\begin{aligned} \underline{H}(s) &= \frac{-\omega_g e^{j135^\circ}}{s - \omega_g e^{j135^\circ}} \cdot \frac{-\omega_g e^{-j135^\circ}}{s - \omega_g e^{-j135^\circ}} \\ &= \frac{\omega_g^2}{s^2 - s\omega_g(e^{j135^\circ} + e^{-j135^\circ}) + \omega_g^2} \\ &= \frac{\omega_g^2}{s^2 - 2\cos(135^\circ)\omega_g s + \omega_g^2} \\ &= \frac{A \cdot \omega_g^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_g s + \omega_g^2} \end{aligned}$$

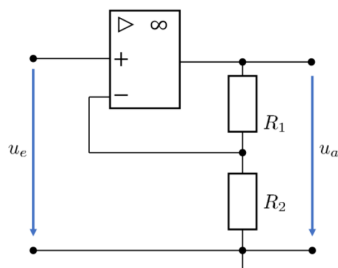
Butterworth als Sallen-Key:

$$\omega_g = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad \sqrt{2}\omega_g = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_2}$$

Da 4 Bauteile und 2 Gleichungen $\rightarrow$ 2 Bauteile frei wählbar

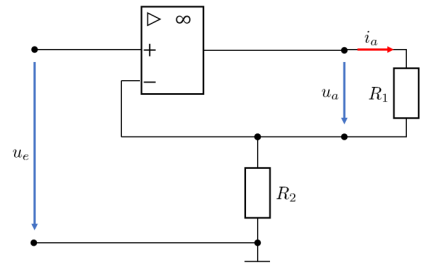
Tiefpass 5. Ordnung

$$\underline{H}(s) = A \cdot \left(\frac{\omega_g}{s + \omega_g} \frac{\omega_g^2}{s^2 + 1,618\omega_g s + \omega_g^2} \frac{\omega_g^2}{s^2 + 0,618\omega_g s + \omega_g^2} \right)$$

2.5 Verstärker**2.5.1 u/u-Verstärker**

$$V_u = \frac{1}{\frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{1}{V'}} \approx \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad \text{für } V' \rightarrow \infty$$

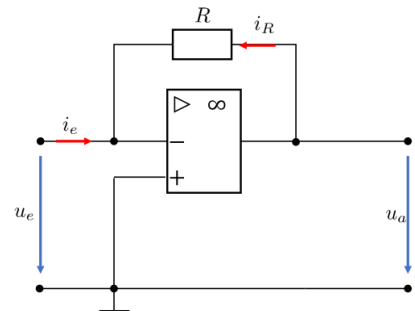
V' ist Verstärkung des OPs

2.5.2 u/i-Verstärker

$$V_G = \frac{1}{R_2 + \frac{1}{V'} \cdot (R_2 + R_1 + R'_a)} \approx \frac{1}{R_2}$$

$$R_e = \frac{V'}{V_G} \cdot \frac{R'_e}{R_2 + R_1 + R'_a} \approx \infty$$

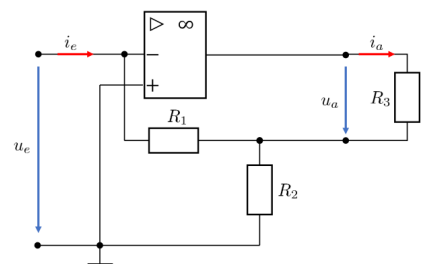
$$R_a = R'_a + (1 + V') \cdot R_2 \approx \infty$$

2.5.3 i/u-Verstärker

$$V_R = -\frac{R - \frac{R'_a}{V'}}{1 + \frac{R'_a}{V' \cdot R_L}} \approx -R$$

$$R_e = R + V_R \approx 0$$

$$R_a = \frac{R'_a}{V'} \approx 0$$

2.5.4 i/i-Verstärker

$$V_i = -\frac{R_1 + R_2 + \frac{R_2}{V'}}{R_2 + \frac{R_2 + R_3 + R'_a}{V'}} \approx -\frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

$$R_e = R_1 + R_2 + V_i \cdot R_2 \approx 0$$

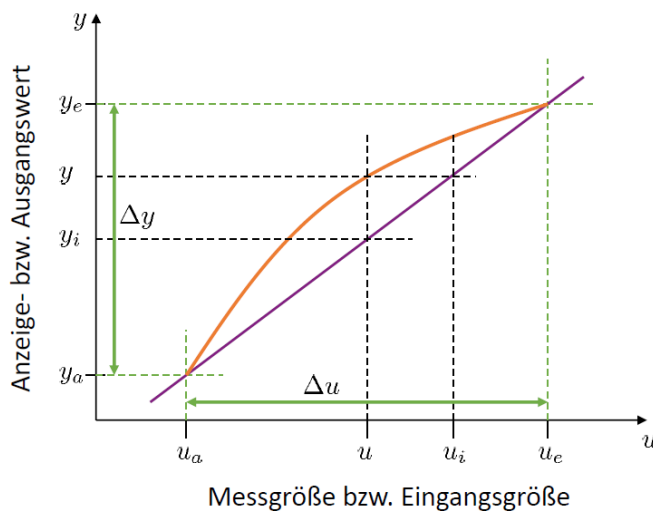
$$R_a = R'_a + V' \cdot R_2 \approx \infty$$

3 Kennlinien

3.1 Definitionen

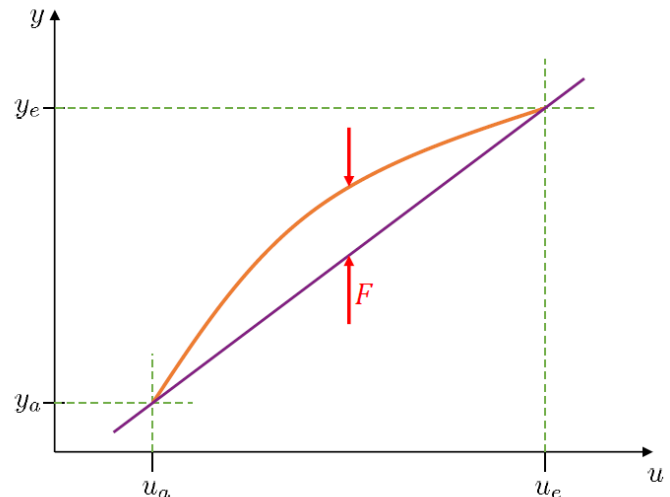
- **Kalibrieren**
Ermitteln der Beziehung zwischen Anzeigegröße bzw. Ausgangsgröße und dem wahren Wert der Messgröße
- **Eichen**
Kalibrierung durch das Eichamt
- **Justierung bzw. Abgleich**
Einstellen des Messgeräts um systematische Messfehler zu reduzieren, sodass die für die Anwendung erforderliche Genauigkeit erreicht werden kann. -> es wird in das Messgerät eingegriffen

3.2 Reale und ideale Kennlinie



- Messbereich: $[u_a, u_e]$; $\Delta u = u_e - u_a$
- Anzeigebereich: $[y_a, y_e]$; $\Delta y = y_e - y_a$
- Reale Kennlinie: $y(u)$
- Empfindlichkeit: $S(u) = \frac{dy(u)}{du}$
- Ideale Kennlinie: $y_i = \frac{y_e - y_a}{u_e - u_a} \cdot (u - u_a) + y_a$
- ideale Empfindlichkeit: $S_i = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{y_e - y_a}{u_e - u_a}$

3.3 Fixpunktjustierung



Justierung erfolgt, das ideale Kennlinie die Normalbedingungen $\vec{z}_0$ durch den Anfangspunkt (u_a, y_a) und den Endpunkt (u_e, y_e) geht.

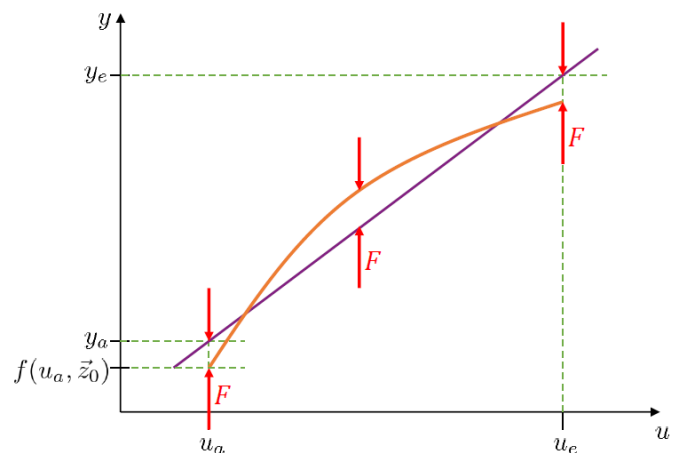
Der maximale Fehler F tritt an einer beliebigen Stelle zwischen Anfangs- und Endpunkt auf.

$$y_a = f(u_a, \vec{z}_0) \quad y_e = f(u_e, \vec{z}_0)$$

Am Anfangs- und Endpunkt ist Kennlinienfehler = 0. Bei Normalbedingungen ist der Offsetfehler definitionsgemäß = 0

$$e(\vec{z}_0) = f(u_a, \vec{z}_0) - y_a = 0$$

3.4 Toleranzbandjustierung



Durch eine zusätzliche Verschiebung der idealen Kennlinie (Offset) kann der maximale Fehler der Fixpunktjustierung halbiert werden.

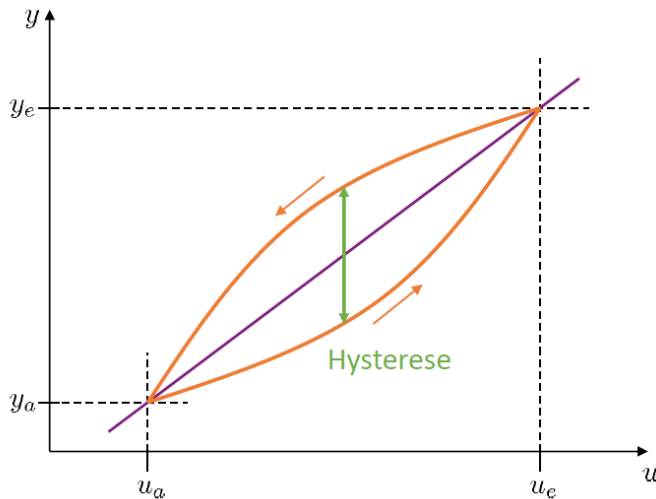
Der Offsetfehler entspricht dem maximalen Fehler.

Offsetfehler am Anfangspunkt:

$$e(\vec{z}_0) = f(u_a, \vec{z}_0) - y_a \neq 0$$

Achtung: überlegen wann sinnvoll!

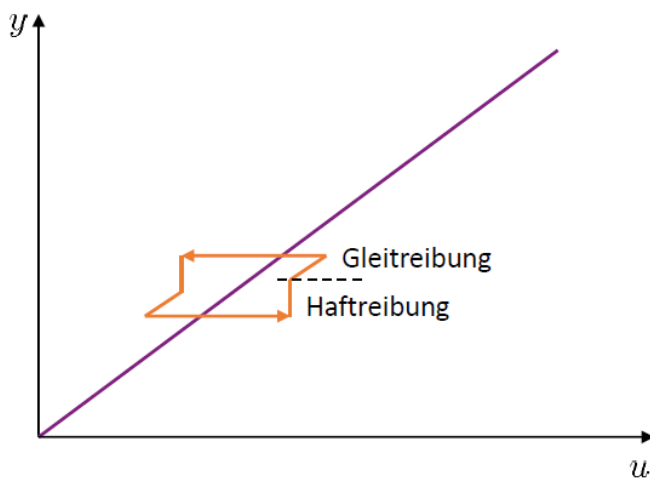
3.5 Hysterese



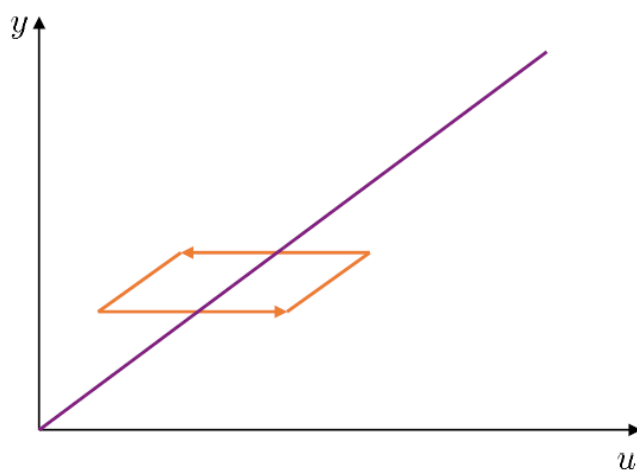
Hysterese kann durch sehr langsames Abfahren der Kennlinie in beide Richtungen ermittelt werden. Als Hysterese wird die maximal auftretende Differenz verstanden.

3.6 Umkehrspanne durch Hemmung

■ Reibung



■ Spiel

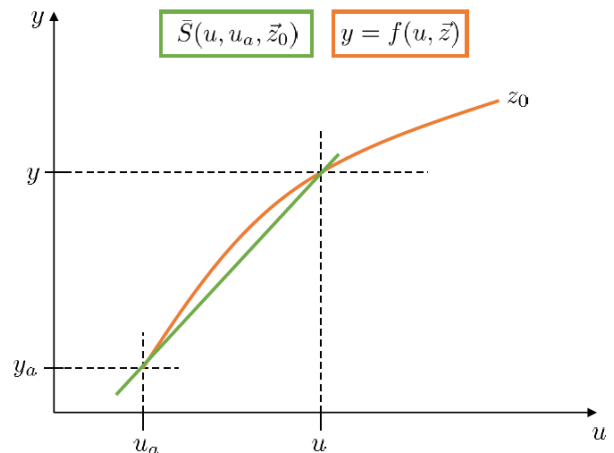


3.7 Mittlere Empfindlichkeit $\bar{S}$

$$\bar{S}(u, u_a, \vec{z}_0) = \frac{y - y_a}{u - u_a} = \frac{\Delta y}{\Delta u}$$

$$S(u, \vec{z}) = \frac{df(u, \vec{z})}{du}$$

$$\bar{S}(u, u_a, \vec{z}) = \frac{1}{\Delta u} \int_{u_a}^u S(u, \vec{z}) du$$

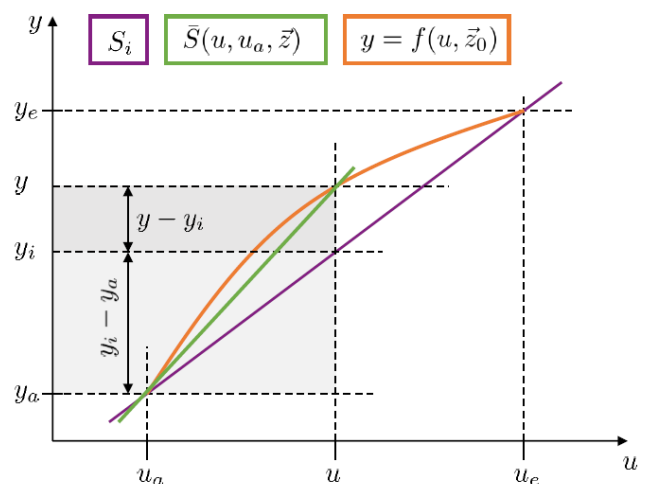


$\bar{S}(u, u_a, \vec{z}_0)$ ist die mittlere bzw. durchschnittliche Empfindlichkeit zwischen u_a und u bei Normalbedingungen.

3.8 Relativer Kennlinienfehler

Der relative Kennlinienfehler wird in dem die Empfindlichkeitsdifferenz auf die ideale Empfindlichkeit bezogen wird.

$$F_r = \frac{\Delta S(u, \vec{z}_0)}{S_i}$$



Zusammenhänge des rel. Kennlinienfehlers

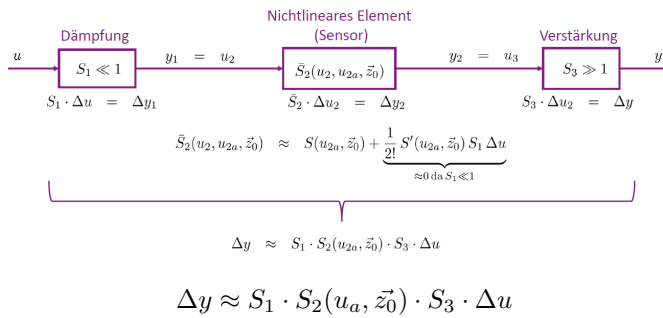
$$\Delta y = \underbrace{S_i \cdot (1 + F_r)}_{\bar{S}(u, u_a, \vec{z}_0)} \cdot \Delta u$$

Die mittlere Steigung kann ungefähr ausgedrückt werden durch die Empfindlichkeit am Messanfang und die erste Ableitung der Empfindlichkeit.

$$\bar{S}(u, u_a, \vec{z}_0) \approx S(u_a, \vec{z}_0) + \frac{1}{2!} S'(u_a, \vec{z}_0) \Delta u$$

3.9 Methoden zur Linearisierung einer Kennlinie

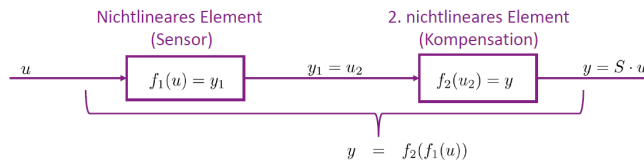
3.9.1 Verringerung des Messbereichs



3.9.2 Nichtlineares Element zur Kompensation

Approximation über konst. Steigung. Es muss die Umkehrfunktion zum Sensorelement gefunden und verwendet werden.

Beispiel Sensor quadriert, Kompensation zieht Wurzel



$$y = f_2(f_1(u))$$

$$S = \frac{dy}{du} = \frac{dy}{dy_1} \cdot \frac{dy_1}{du} = f_2' \cdot f_1' \stackrel{!}{=} \text{const.}$$

$$S' = \frac{d^2y}{du^2} = f_2'' \cdot (f_1')^2 + f_2' \cdot f_1'' = S_2' \cdot S_1^2 + S_2 \cdot S_1' \stackrel{!}{=} 0$$

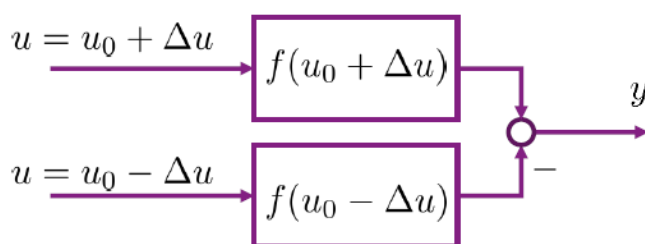
$$S_2'(f_1(u_a)) = -\frac{S_2(f_1(u_a)) \cdot S_1'(u_a)}{S_1^2(u_a)} \quad \frac{S_2'}{S_2} = -\frac{S_1'}{S_1^2}$$

3.9.3 Differenzmethode

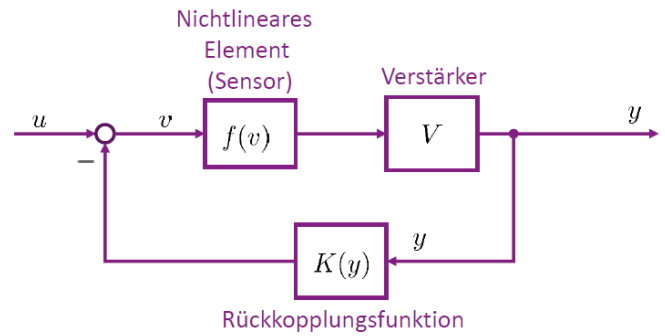
Kann nur realisiert werden, wenn die Änderung in beide Richtungen möglich ist!

Es werden der gerade Anteil und der Offset unterdrückt. Gerade und ungerader Anteil der Kennlinie um den Arbeitspunkt u_0

$$\begin{aligned}
 g(\Delta u) &= g_g(\Delta u) + g_u(\Delta u) \\
 g_g(\Delta u) &= \frac{1}{2}(g(\Delta u) + g(-\Delta u)) \\
 g_u(\Delta u) &= \frac{1}{2}(g(\Delta u) - g(-\Delta u))
 \end{aligned}$$



3.9.4 Gegenkopplung



$$v = \frac{y}{S_i \cdot V} = u - K(y)$$

$$K(y) = u - \frac{y}{S_i \cdot V}$$

wenn $V \gg 1$:

$$K(y) \approx u$$

- Allgemeiner Zusammenhang

$$y_i = K^{-1}(u)$$

- Zusammenhang mit lin. Funktion $K(y)$

$$y_i = \frac{u}{K'}$$

- Relativer Kennlinienfehler

$$F_r = -\frac{1}{1 + S_i \cdot V \cdot K'}$$

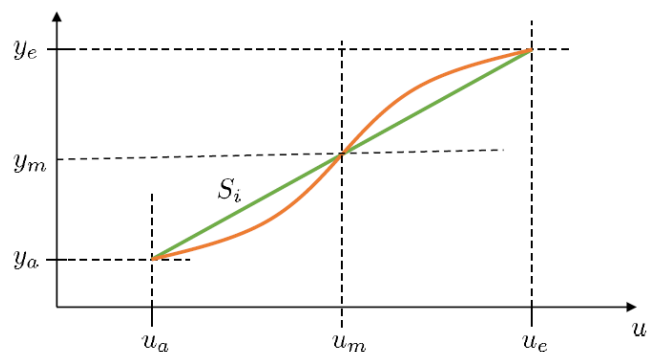
Mit ausreichender Verstärkung wird F_r kleiner

3.9.5 Wendepunkt

Deformieren der Kennlinie, dass sich innerhalb des Messbereichs ein Wendepunkt befindet.

Damit kann die Abweichung von der idealen Kennlinie minimiert werden.

■ Kennlinie mit Wendepunkt



Steigungen von Bereich 1 und Bereich 2 gleichsetzen → Auflösen nach gesuchter Größe

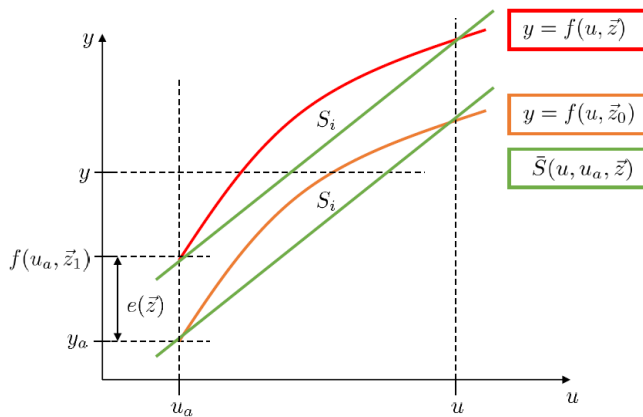
Linearisierung eines nichtlinearen Widerstands über einen Spannungsteiler:

$$R_0 = \frac{2 \cdot R_{\text{anfang}} \cdot R_{\text{ende}} - R_m \cdot (R_{\text{anfang}} + R_{\text{ende}})}{2 \cdot R_m - (R_{\text{anfang}} + R_{\text{ende}})}$$

3.10 Fehlerursachen und Gegenmaßnahmen

3.10.1 Superponierende Fehler (Offset)

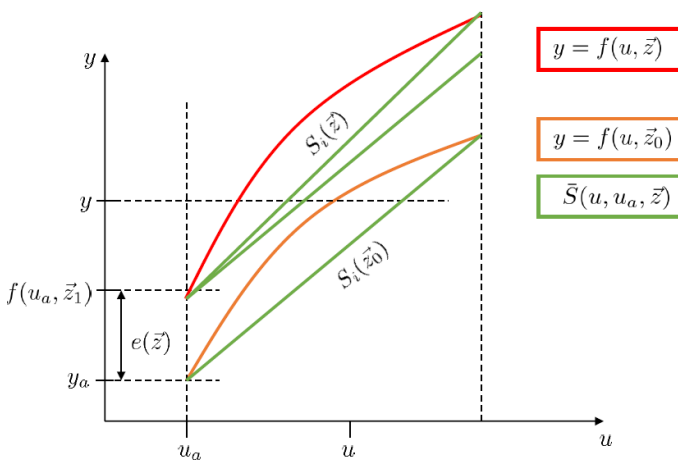
- Verschiebung der Messkennlinie.
- Fehlereinfluss überall gleich
- Empfindlichkeit ändert sich nicht



⇒ Eliminierung des Offsets durch Differenzmethode

3.10.2 Deformierende Störgrößen

- Offsetfehler ändert sich nicht
- Steigung bzw. Empfindlichkeit ändert sich additiv



⇒ Eliminierung der deformierenden Störgrößen durch Gegenkopplung

3.10.3 Superponierende Störgrößen bei Gegenkopplung

- lineare Rückkopplung

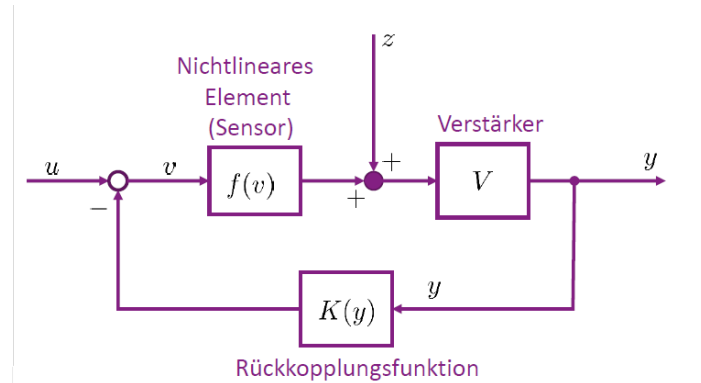
$$y = \frac{S_i \cdot V \cdot u}{1 + S_i \cdot V \cdot K'} + \frac{V \cdot z}{1 + S_i \cdot V \cdot K'}$$

- beliebige Rückkopplung und sehr große Verstärkung V

$$y \approx K^{-1}(u) \quad \text{ohne Störung}$$

$$y \approx K^{-1}\left(u + \frac{z}{S_i}\right) \quad \text{mit Störung}$$

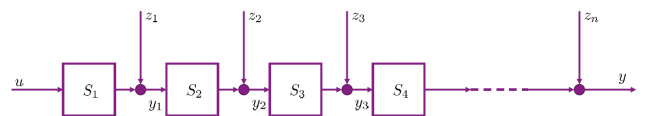
- Die superponierende Störgröße bleibt grundsätzlich erhalten und kann durch die Gegenkopplung nicht eliminiert werden. Vorteilhaft ist eventuell, falls der Sensor eine sehr große Empfindlichkeit S_i besitzt.



3.10.4 Kompensation und Abschirmung

- Systematische bzw. bekannte Störeinflüsse
→ dominante und messbare Störgrößen deren Einfluss auf die Ausgangsgröße bekannt sind können in der Ausgangsgröße eliminiert werden
- Abschirmung
→ Messsystem wird von dominierenden Messgrößen befreit
Beispiel: Temperaturstabilisierung

3.10.5 Additive (superponierende) Fehler in einer Messkette



pro Stufe gilt:

$$y_i = S_i \cdot y_{i-1} + z_i$$

3.10.6 Rückwirkung

Während des Messens beeinflusst das Messgerät die Messgröße

4 Zufällige Messfehler

4.1 Allgemeine Definitionen

- **Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion** $f_X(x)$: Beschreibt die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten. Die Fläche unter der Kurve ist immer exakt 1.
- **Verteilungsfunktion** $F_X(x)$: Das Integral der Dichtefunktion. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit P an, dass ein Messwert kleiner als ein bestimmtes x ausfällt ($P(X < x)$).
- **Mittelwert (1. Moment)** μ : Der erwartete Wert (Schwerpunkt der Dichtefunktion).

$$\mu = E\{X\} = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

- **n-tes Moment:**

$$E\{X^n\} = \int_{-\infty}^{\infty} x^n \cdot f_X(x) dx$$

Für diskrete Werte (z.B. Würfel) werden Integrale zu Summen und die Dichte zur jeweiligen Wahrscheinlichkeit $P(x_i)$ (z.B. $\mu = \sum x_i P(x_i)$).

- **Varianz (2. zentrales Moment)** σ^2 : Beschreibt die mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert.

$$\sigma^2 = E\{(X - \mu)^2\} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot f_X(x) dx$$

$$\sigma^2 = E\{X^2\} - \mu^2$$

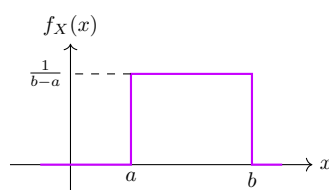
- **Standardabweichung** σ :

$$\sigma = \sqrt{E\{X^2\} - \mu^2}$$

4.2 Wichtige Verteilungen

4.2.1 Gleichverteilung (Rechteckverteilung)

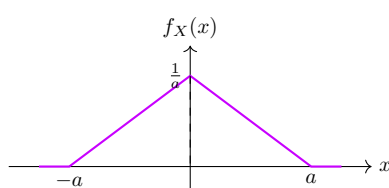
Vorkommen: Alle Werte sind gleich wahrscheinlich. z.B. Quantisierungsfehler.



$$\mu = \frac{a+b}{2} \quad \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \quad \sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$$

4.2.2 Dreiecksverteilung

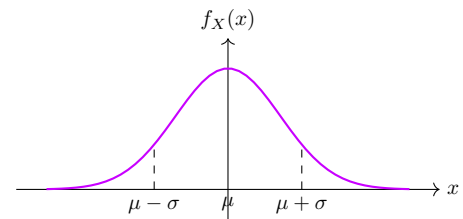
Vorkommen: Entsteht durch Faltung (Summe) von zwei unabhängigen Gleichverteilungen. (Zwei Würfel)



$$\mu = 0 \quad \sigma^2 = \frac{a^2}{6}$$

4.2.3 Normalverteilung (Gauss-Verteilung)

Entstehung & Vorkommen: Viele unabhängige Einzelfehler, die sich aufsummieren (Zentraler Grenzwertsatz).



Vorgehen mit dem Taschenrechner (Fakultätsrechner, Menü 7):

- **7.1 Normal-Dichte ($f(x)$):** Berechnet den y-Wert der Gaussglocke. (Wird für Wahrscheinlichkeiten **nicht** benutzt!)
- **7.2 Normal-Vert ($P(x_1 < X < x_2)$):** Berechnet die gesuchte Wahrscheinlichkeit (Fläche) für ein Intervall.

– **Eingaben für 7.2:**

- **Lower:** Untere Grenze des gesuchten Intervalls
- **Upper:** Obere Grenze des gesuchten Intervalls
- σ : Standardabweichung
- μ : Mittelwert

Geht ein Intervall bis unendlich, einfach einen sehr grossen Wert (z.B. 10^{99}) bei Upper bzw. -10^{99} bei Lower eingeben.

4.3 Rechnen mit Zufallsvariablen

4.3.1 Kovarianz und Korrelation

Beschreibt die lineare Abhängigkeit zwischen zwei Messreihen X und Y :

$$\text{Kovarianz: } \text{Cov}(X, Y) = E\{(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\}$$

$$\text{Korrelationskoeffizient: } \rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

Für unkorrelierte (unabhängige) Messungen gilt immer: $\text{Cov}(X, Y) = 0$

Wichtige Rechenregeln der Kovarianz:

- **Gemeinsamer systematischer Fehler (Bias):** Besitzen zwei Messungen X und Y denselben zufälligen systematischen Fehler B (mit Varianz σ_B^2) und ansonsten unabhängige Fehler e_X, e_Y (also $X = \mu_X + B + e_X$ und $Y = \mu_Y + B + e_Y$), so ist die Kovarianz gleich der Varianz des Bias:

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(B, B) = \sigma_B^2$$

- **Überlappende Messwerte (z.B. gleitender Mittelwert):** Bestehen zwei abgeleitete Größen aus linear kombinierten unabhängigen Messwerten, bei denen einige Werte in beiden vorkommen (z.B. $Y_1 = \frac{X_1+X_2}{2}$ und $Y_2 = \frac{X_2+X_3}{2}$), ergibt sich die Kovarianz nur aus den gemeinsamen Elementen:

$$\text{Cov}(aX_1 + bX_2, cX_2 + dX_3) = b \cdot c \cdot \sigma_{X_2}^2$$

Für das Beispiel des gleitenden Mittelwerts:
 $\text{Cov}(Y_1, Y_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sigma_{X_2}^2 = \frac{1}{4} \sigma_{X_2}^2$

- **Allgemeine Rechenregeln:**

$$\text{Cov}(X, X) = \sigma_X^2$$

$$\text{Cov}(aX, bY) = a \cdot b \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$$

4.3.2 Addition von korrelierten Messfehlern

Werden zwei Messungen X und Y gewichtet addiert ($Z = a \cdot X + b \cdot Y$):

$$\sigma_Z^2 = a^2 \cdot \sigma_X^2 + 2 \cdot a \cdot b \cdot \text{Cov}(X, Y) + b^2 \cdot \sigma_Y^2$$

Spezialfälle für Korrelationskoeffizient ρ :

- **Vollständig korreliert** ($\rho = 1$): $\text{Cov}(X, Y) = \sigma_X \cdot \sigma_Y$
- **Unkorreliert** ($\rho = 0$): $\text{Cov}(X, Y) = 0$
- **Vollständig entgegengesetzt** ($\rho = -1$): $\text{Cov}(X, Y) = -\sigma_X \cdot \sigma_Y$

4.3.3 Addition von unabhängigen Messfehlern

Werden zwei unkorrelierte Messungen X und Y addiert ($Z = X + Y$):

$$\mu_Z = \mu_X + \mu_Y$$

$$\sigma_Z^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \quad (\text{Varianzen addieren sich!})$$

$$\sigma_Z = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}$$

4.3.4 Multiplikation mit einer Konstanten

Multiplikation der Zufallsvariablen X mit einer Konstanten ($Y = a \cdot X$).

Mittelwert:

$$\mu_Y = E\{Y\} = E\{a \cdot X\} = a \cdot E\{X\} = a \cdot \mu_X$$

Varianz:

$$\sigma_Y^2 = a^2 \cdot \sigma_X^2$$

$$\sigma_Y = |a| \cdot \sigma_X$$

4.3.5 Fehlerfortpflanzung bei nichtlinearen Funktionen

Wird ein Messwert in eine nichtlineare Funktion f eingesetzt, kann die Varianz mit Hilfe der ersten Ableitung (Linearisierung) an der Stelle des Mittelwerts genähert werden.

- **Eindimensional** ($Z = f(X)$):

$$\mu_Z \approx f(\mu_X)$$

$$\sigma_Z^2 \approx \left(\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\mu_X} \right)^2 \cdot \sigma_X^2$$

$$\sigma_Z \approx \left| \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\mu_X} \right| \cdot \sigma_X$$

- **Mehrdimensional** ($Z = f(X, Y)$ für unabhängige Variablen):

$$\mu_Z \approx f(\mu_X, \mu_Y)$$

$$\sigma_Z^2 \approx \left(\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\mu_X, \mu_Y} \right)^2 \cdot \sigma_X^2 + \left(\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\mu_X, \mu_Y} \right)^2 \cdot \sigma_Y^2$$

4.3.6 Mittelung von Messwerten

Werden N unabhängige Messungen derselben Grösse gemittelt ($Z = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$):

$$\mu_Z = \mu_X$$

$$\sigma_Z^2 = \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2 \quad (\text{Die Varianz sinkt um den Faktor } N)$$

$$\sigma_Z = \frac{\sigma_X}{\sqrt{N}} \quad (\text{Die Standardabweichung sinkt um } \sqrt{N})$$

4.3.7 Schätzung von Mittelwert und Varianz aus einer Stichprobe

Liegt eine endliche Stichprobe mit N Werten vor, können Mittelwert und Varianz geschätzt werden.

- **Schätzung des Mittelwerts:**

$$\hat{\mu}_X = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \quad \text{Standardabweichung des Mittel}$$

- **Schätzung der Varianz (wahrer Mittelwert μ_X bekannt):**

$$\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - \mu_X)^2$$

- **Schätzung der Varianz (Mittelwert $\hat{\mu}_X$ ebenfalls aus Stichprobe ermittelt):**

$$\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - \hat{\mu}_X)^2$$

4.3.8 Zentraler Grenzwertsatz

Die Summe oder der Mittelwert einer großen Anzahl N von unabhängigen Zufallsvariablen (mit Mittelwert μ und Varianz σ^2) nähert sich für große N einer Normalverteilung an, **unabhängig davon, wie die einzelnen Variablen verteilt sind.**

$$\text{Summe } Z = \sum_{i=1}^N X_i \quad \Rightarrow \quad Z \sim \mathcal{N}(N \cdot \mu, N \cdot \sigma^2)$$

$$\text{Mittelwert } \bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \quad \Rightarrow \quad \bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{N}\right)$$

Dies ist der Grund, warum Messfehler, die aus vielen kleinen, unabhängigen Ursachen bestehen, in der Praxis meistens normalverteilt sind (Gauß-Verteilung).

4.3.9 Sensorfusion / Optimale Gewichtung

Kombiniert man zwei unabhängige Sensormessungen linear ($Z = a \cdot X + b \cdot Y$), so gilt:

$$\begin{aligned}\mu_Z &= a \cdot \mu_X + b \cdot \mu_Y \\ \sigma_Z^2 &= a^2 \cdot \sigma_X^2 + b^2 \cdot \sigma_Y^2\end{aligned}$$

Für eine echte gewichtete Mittelung gilt: $a + b = 1 \implies b = 1 - a$.

optimale Gewichtung: $\frac{\partial \sigma_Z^2}{\partial a} \stackrel{!}{=} 0$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial \sigma_Z^2}{\partial a} &= 2a \cdot \sigma_X^2 - 2(1 - a) \cdot \sigma_Y^2 \stackrel{!}{=} 0 \\ a &= \frac{\sigma_Y^2}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2} \quad \text{und} \quad b = 1 - a = \frac{\sigma_X^2}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}\end{aligned}$$

minimale Varianz:

$$\sigma_{Z,opt}^2 = \frac{\sigma_X^2 \cdot \sigma_Y^2}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}$$

4.3.10 Auswirkung von digitalen Filtern auf Messrauschen

Wird ein verrauschtes Signal $x[n]$ mit unkorreliertem Rauschen (Varianz σ_X^2) durch ein digitales Filter mit der Impulsantwort $h[m]$ gefiltert, berechnet sich die Varianz des Ausgangsrauschens σ_Y^2 zu:

$$\sigma_Y^2 = \sigma_X^2 \cdot \sum_{m=-\infty}^{\infty} (h[m])^2$$